Темите за проекти ще бъдат разпределени от преподавателите по време на упражнение №2. Курсовият проект се предава в писмен вид и трябва да бъде защитен. Защитата се състои в отговаряне на разясняващи въпроси и решаване на допълнителни задачи.

ТЕМИ ЗА КУРСОВИ ПРОЕКТИ

ПО БАЗИ ОТ ДАННИ

1. Да се проектира база от данни и да се представи ER диаграма със съответни CREATE TABLE заявки за средата MySQL.
2. Напишете заявка, в която демонстрирате SELECT с ограничаващо условие по избор.
3. Напишете заявка, в която използвате агрегатна функция и GROUP BY по ваш избор.
4. Напишете заявка, в която демонстрирате INNER JOIN по ваш избор.
5. Напишете заявка, в която демонстрирате OUTER JOIN по ваш избор.
6. Напишете заявка, в която демонстрирате вложен SELECT по ваш избор.
7. Напишете заявка, в която демонстрирате едновременно JOIN и агрегатна функция.
8. Създайте тригер по ваш избор.
9. Създайте процедура, в която демонстрирате използване на курсор.

Вашата работа трябва да включва: задание, ER-диаграма, CREATE TABLE заявки, всички останали заявки, решения на задачите от 2 до 9 и резултатите от тях.

Тема № 1
Да се разработи база данни за система от тип „форум“ – всеки публикува на определена тема. Други потребители пишат коментари и т.н. За потребителите да се пазят лични данни, така и потребителско име и парола. От потребителска гледна точка във форума може да се чете, да се създават и да се отговаря на съобщения (posts) и да се разглеждат профили на участници. Да се разработи и възможност за „лични съобщения“ между участниците.

Тема №2
Да се разработи база данни за библиотека със следните данни: заглавие, автор(и), обем страници, година на издаване, издателство, жанр на книгата (научна тематика, фантастика, трилър и т.н.), брой (за списанията) и т.н. Да се даде възможност регистрирани потребители да четат различни издания. Да се пази история кой – какво и до къде е прочел. Да се направи и „рейтингова система“.

Тема №3
Разработете база данни за система за менажиране на полетите на авиокомпания като се съхраняват деня, часа и продължителността на полета, начално и крайно летище, самолет, екипаж, тип на предлаганата храна. Да може да се изважда разписанията на полетите на компанията, нарядите на пилотите, възможностите за заместване на членове на екипажа и т.н.

Тема №4
Разработете база данни за система за поддържане на доставчици, стоки и цени, които ще се разглеждат от различни клиенти - „дилъри“. Да се пази история кой клиент – коя стока е разгледал и кой клиент – какви стоки е поръчал. Да се направи и рейтинг на стоките. Да може да се извеждат различни статистически данни – напр. най-продавани артикули за конкретен период, промяна в цената на дадена стока на годишна база и т.н.

Тема №5
Направете база данни за система (библиотека) за таксономия (класификация) на растения. Да се записват отдел клас, семейство, род и вид. Да има възможност за показване на изображения. Да се пази информация за това кой потребител кои растения е разгледал. Да може различните растения да се коментират от потребителите.

Тема №6
Направете база данни за система с описание на статии към научни конференции. Всяка конференция има наименование, място на провеждане и дата. Информацията за статиите съдържа автори, анотации, съдържание, библиография. Да се съхранява информация кой потребител – каква статия е подал за одобрение, кои са рецензентите, брой рецензии, одобрена ли е статията, както и дали е изнесена на самата конференция.

Тема №7
Създайте база данни, в която се съхранява информация за програмата на различни телевизии. За предаванията да се пазят имена на водещите, а за филмите и сериалите – актьорите. Да се пази описание за всяко предаване и евентуално изображение. Различните потребители, които ползват системата да имат право да гласуват за определено предаване. Да може да се извеждат различни статистически данни – напр. най-харесвани предавания, филми или сериали за конкретен период, промяна в рейтинга на месечна или годишна база и т.н.

Тема №8
Напишете база данни за система за управление на домови книги, в която се пази състоянието на етажната собственост, описание на апартаментите, собствениците им и другите живущи, извършени или планирани ремонти, заплащане на месечни такси и т.н. Потребителите (различни домоуправители) да могат да менажират информацията за сградите, които управляват. Нови потребители да могат да се добавят само от администратор.

Тема №9
Разработете база данни за система за наказателни паркинги на „Паркинги и гаражи“. Да се пазят и обработват информация за постъпилите автомобили (дата и час, рег. номер, марка, модел, вид нарушение и т.н.), къде са репатрирани, колко време са престояли, каква глоба е наложена и т.н. Да може да се извеждат данни за неплатени глоби за конкретен автомобили или неговия собственик. Да се съхранява информация за служителя наложил глобата, както и за екипа, репатрирал автомобила.

Тема №10
Разработете база данни за система за управление на потребителите на интернет доставчик. Пазят се лични данни на клиента, MAC адрес, IP адрес, абонаментен план, срок на договора, дата за плащане и статистики за използван трафик. Поддържа се информация за това къде има регистрирани проблеми – кой служител е посетил адреса, как е решил проблема и колко е струвало това и т.н.

Тема №11
Разработете база данни за система за управление на „геокешинг“. Геокешовете са контейнери съдържащи дневник и съкровище. В системата се записват GPS координатите и история на мястото, където е скрит кеша. Потребителите, които намерят кеша се записват както физически в дневника, така и в системата. За тях в системата се пази профил. Кешовете, които са унищожени/откраднати трябва да бъдат възстановявани от собственика, а ако това е невъзможно, да бъдат осиновявани от нов собственик или в краен случай деактивирани.

Тема №12
Да се проектира база данни за система за комуникация на един потребител с друг. В базата се пазят данни за клиентите – имена, адрес, телефон, и т.н., както и потребителско име и парола. Пазят се и пълни „логове“ на комуникацията. Да се пази информация за свързаност между клиентите, комуникация, добавяне в приятелска листа, блокиране, преглед на профила и т.н.

Тема №13
Направете база данни за приложение с елементаризиран вариант на системата X (Twitter). Различните клиенти влизат в системата със свое потребителско име и парола, след което могат да пишат кратки съобщения и да се абонират за каналите със съобщения на други потребители. Да се пази информация за свързаност между клиентите. Да се пази информация за свързаност между клиентите, комуникация, добавяне в приятелска листа, блокиране, преглед на профила и т.н.

Тема №14
Направете база данни за приложение за управление на отдел Човешки ресурси във фирма. Съхраняват се лични данни на служителите, отделите, позициите, които заемат, заплати и т.н. Приложението може да има две роли – една за администраторите от отдела, които редактират информацията и още една – за служителите, които да разглеждат своите собствени профили и статистики. Да може да се пази информация за това кой служител от отдела за човешки ресурси администрира, добавя или променя информация в профила на даден работник.

Тема №15
Разработете база данни за система за каталог и продажба на детски дрехи и играчки. В каталога се показва вида на стоката, целева група деца, описание, цена и т.н. Пази се профил на купувачите (клиентите), от който те пазаруват, както и история на направените от тях покупки. Да може да се извеждат различни статистически данни – напр. най-продавани артикули за конкретен период, стоки добавяни в любими, промяна в рейтинга на даден продукт на месечна или годишна база и т.н.

Тема № 16
Да се направи база данни за система за „досиета“ на автомобили, която да бъде от полза на пътни полицаи от КАТ. Да се пазят регистрационни номера, описание на автомобилите, информация за техните собственици и списък с глоби и нарушения – кой е извършил нарушението, по кой закон, каква е глобата, данни за служителя наложил наказанието или извършил проверка, марка, модел и местоположение на камерата и съответното изображение (ако нарушението е установено с камера). Да могат да се извеждат справки за платени и дължими глоби по ЕГН, номер на автомобил, както и статистическа информация за нарушенията.

Тема № 17
Да се разработи база данни за „tracker” система, в която разработчиците на софтуерен продукт споделят промени в кода му. Трябва да се пази акаунт (с профил) на програмистите и да се пази изчерпателен списък на промени, които са правени. Потребителите на системата трябва да могат да преглеждат както последната текуща версия, така и по-стари.

Тема № 18
Разработете база данни за система за каталог и продажба на авточасти. В каталога се показва вида на продуктите, марка и модел на автомобили, за които всеки от тях е подходящ, описание, каталожен номер, цена и т.н. Пази се профил на купувачите (клиентите), от който те пазаруват, както и история на предишни направени покупки от тях – обслужващ служители, цена, използвана отстъпка.

Тема №19
Да се разработи база данни за “bug tracker” система. С нея могат да работят два вида потребители – потребители, подаващи заявки със заглавие и описание на проблема и администратори, които дискутират конкретния проблем и евентуално го разрешават. На всеки казус се задава приоритет, а при разрешаването му се слага статус – „разрешен“, „отхвърлен“ или „планиран за разрешение в бъдеще“. Пази се информация кой програмист ще работи по проблема и в какъв процент го е разрешил. Кой QA го е тествал и дали тестовете са били успешни в крайна сметка.

Тема №20
Да се разработи база данни за сървърно приложение за мониторинг на различни услуги в мрежа. В базата от данни има пълно описание на всички услуги (хардуер, софтуер, отговорници и т.н.). Клиентските приложения (сървърите с услугите, които работят) изпращат периодично информация за своя статус. Пази се информация за това коя система е дала отказ, кой е репортнал този отказ, за колко време системата е била offline и т.н.

Тема №21
Разработете база данни за система за каталог и продажба на лекарства. В каталога се показва вида на продуктите, болести, за които се прилагат, стандартни дозировки, указание за употреба, цена и т.н. Пази се профил на купувачите (клиентите), както и история на направените от тях покупки. Също така се пази информация за фармацевта, който е продал лекарството, данни за рецептата и т.н.

Тема № 22
Да се разработи база данни за система за регистрация на домашни любимци. За всяко куче се записват лични данни на собствениците му, име на кучето, дата на раждане и уникален номер на микрочип (516-673-9702). Клиентите на системата (ветеринарни лекари) могат да въвеждат нови кучета, да редактират информацията за стари, които самите те са въвеждали и да отбелязват в свободен текст информация (по дати) за евентуално лечение, което е провеждано и резултат от него.

Тема № 23
Напишете база данни за нуждите на куриерска компания. В нея да се пази информация за пратките, които са оставени в компанията (с детайли – чупливост, описание и др.). Съхранява се информация за подателите и получателите на пратките, куриерите извършили доставката, служителите в офиса. Да се реализира възможност да се пази и да се обновява състоянието на пратките, тоест до къде са стигнали, от кой офис са пратени, до къде и т.н.

Тема №24
Напишете база данни за счетоводни нужди на една фирма. Да се съхранява информация за служителите, тяхната позиция и трудов стаж, заплата и т.н. Да може да се проследи историята на даден служител в компанията – промяна в позицията, в заплащането, дати на преводите на заплата. Да се информация за всички разходи на фирмата, включително и на тези за заплати, както и за всички стандартни счетоводни операции – контиране, работа с валутни сметки и преоценка, амортизационни начисления, индивидуален сметкоплан с аналитични сметки и нива и т.н. Да се реализира възможност за текущи и годишни отчети и баланси.

Тема № 25
Напишете база данни за новинарско уеб приложение. Новините да могат да се преглеждат по категории, дата, популярност. Коментари под всяка новина могат да пишат само регистрирани потребители. Да реализира възможност за извеждане на статистическа информация – напр. най-четена публикация за месеца, 20 най-коментирани статии за деня, най-популярните автори за седмицата и т.н.

Тема № 26
Проектирайте база данни за система за малко частно летище. В летището има различни отдели, всеки отдел се ръководи от мениджър. Отделите са: администрация, общи работници, стюардеси, пилоти. В базата се пази информация за самолетите, които са собственост на летището, разходите за тяхната поддръжка и история на извършените ремонти. За всеки самолет се съхранява марка, модел, номер, дата на производство, производител, брой пътници, които побира, брой летателни часове. Системата пази информация за всички полети (минали и предстоящи). За всеки полет се съхранява номер на полета, номер на самолет, пилот/и, стюардеси, дата и час на излитане, дата и час на кацане, начална и крайна дестинация.

Тема № 27
Разработете база от данни за управление на ресторант. В ресторанта има няколко вида служители – главен готвач, обикновени готвачи и помощници, хигиенисти, бармани сервитьори, и мениджър. Ресторантът има меню, което се състои от различни ястия и напитки. Напитките са два вида – алкохолни и безалкохолни. Имат цена, наименование и т.н. Ястията се делят на три основни вида – предястия, основни и десерти. За всяко ястие се съхраняват: наименование, време на приготвяне, цена, използвани продукти, алергени, както и грамаж.

Тема 28
Проектирайте база данни за система за ски писти. Пази се информация за пистите – име на пистата, дължина, дебелина на снежната покривка, надморска височина, ниво на трудност, лифт (като за лифта се пази следната информация – име, номер, вид (кабинков, седалков, влек), дължина, цена, статус (работи ли), капацитет). Пази се и информация за предлаганите карти – вид каране (сутрешно, следобедно, нощно), цена, вид карта (детска, студентска, нормална), лифтовете, които могат да се ползват с тази карта.

Тема № 29
Разработете база от данни за система за заемане на ски оборудване. Пази се информация за всичко, което се предлага – размер на дрехите, които са грейка или яке, номер и тип на обувките – скиорски или сноубордистки, дължина, цвят, година на купуване на ските и бордовете и така нататък. Пази се информация за хората, които ги заемат – трите имена, номер на лична карта адрес, пол. Пазят се и заеманията – какво се заема, в колко часа, за колко време, на каква цена, от кого и ако нещо бъде счупено се пази информация – как и какво точно е счупено, както и каква глоба е била платена.

Тема № 30
Разработете база данни, обслужваща уеб приложение за зимна пътна поддръжка. Пази се информация за наличните снегорини – година на производство, марка, модел, номер, размери, цвят. Съхранява се и информация и за наличните шофьори – три имена, изкарани категории в шофьорската книжка, ЕГН, адрес, телефонен номер. Съхранява се също и информация за снегопочистването – дата, снегорин, час на започване на работа, продължителност, служител/и, бележки за евентуални възникнали проблеми. Да се реализира възможност за извършване на справки както за конкретен курс, извършен от даден шофьор, така и на дневна, месечна или годишна база.